

UČNI SCENARIJ 4 – 2026/26 – Računališki sistemi

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ko so biti pravilni in kaj, če niso?
Tema	<u>1. Računalniški sistemi</u> 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo, da so informacije v računalniku in obdajajočih napravah predstavljene z biti, ki pa se lahko tudi pokvarijo. Učenci raziskujejo dogajanje z biti znotraj računalnika – biti so v pomnilniku, biti so v procesorju, biti so shranjeni na disku, biti se prenašajo po omrežju. Skozi različne predstavitve in postavitve bitov učenci spoznajo, da je v nekaterih situacijah bite mogoče tudi popraviti.
Ključne besede	Enota informacije, Bit, Pokvarjen bit
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Pavel Fičur, Maja Lindič

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 6 – 8. razred
Predznanje	Ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	vidra.si https://www.csunplugged.org/en/ https://www.geeksforgeeks.org/digital-logic/error-detection-codes-parity-bit-method/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci raziskujejo dogajanje z biti znotraj računalnika – biti so v pomnilniku, biti so v procesorju, biti so shranjeni na disku, biti se prenašajo po omrežju. Lahko se tudi pokvarijo.
Učni cilji (operativni) :	CILJ: Učenec razume, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1. CILJ: Učenec razume, da so podatki v računalniških sistemih predstavljeni kot zaporedje bitov.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor. Projektno učenje. Sodelovalno učenje.
Material	List formata A3 za delo v dvojicah ali skupini, sicer A4. List ima natisnjeno prazno tabelo kvadratov (9 stolpcev in 6 vrstic). Nekaj sivih kvadratov enake velikosti kot celice v tabeli. Škarje za papir. Glej priloženi datoteki s tabelo in kvadrati.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. učna ura Uvodna motivacija – vprašanje učencem, če vedo, kako so podatki v računalniku predstavljeni, shranjeni. Učenci zelo verjetno vedo, da so v računalniku shranjeni programi, slike, posnetki, besedila, igrice, ... Mogoče bo kdo vedel, sicer učitelj pove, da računalnik vse kar zna, je obdelovati števili 0 in 1. Vse kar je v računalniku shranjeno, je shranjeno v obliki ničel in enic. Učencem povemo, da se posamezna enica ali ničla imenuje bit ter, da je to osnovna enota informacije. Naredimo enostaven poskus z metanjem kovanca. Dogovorimo se, npr., da bomo zapisali 1, če pade grb ter 0, če pade število. Učenci si najprej pripravijo (izrežejo) trak z osmimi polji (priloga). Zakaj osem? Učencem povemo, da posamezne bite združujemo v skupine po osem bitov skupaj in to imenujemo byte (bajt). Osemkrat zapored vržemo kovanec in učenci za vsak grb zapišejo 1, če pade število pa 0. Najbrž bodo, ker so tako navajeni, pisali od leve proti desni. Poskrbimo za to, da bodo imeli zapisanih vsaj nekaj enic. Primer: 01100010. Učence vprašamo, če je kdo med njimi, ki bi znal povedati, katero število je zapisano, če je zapis v dvojiški (binarni) obliki. Če kateri izmed učencev pozna dvojiški zapis, ga prosimo, če ta zapis pretvori v nam domač desetiški zapis, sicer učencem, ki tega še ne znajo, razložimo, kako iz dvojiškega zapisa pridemo do desetiškega. Posebej poudarimo, da ima vsako mesto v zapisu svojo »uteženo« vrednost in sicer od desne proti levi: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tako pretvorimo zgornji primer 01100010 dvojiško v $64+32+2=98$. Učenci sami poskusijo pretvoriti naslednje dvojiške zapise: 10101010, 11100011, 00000000, 11111111 Za zanimivost - vprašanje – kako bi pa zapisali število, ki je večje od 255?

	Če ne predlagajo sami, predlaga učitelj, da dodajo na levi strani še osem bitov. Poudarimo, da je vednost bita levo od 128 sedaj 256 in naprej 512 in tako do konca na levi. Povemo tudi, da se bomo zaradi enostavnosti omejili na največ osem-bitne podatke, da pa sodobni računalniki obdelujejo 64 bitov naenkrat, kar pa bi bilo preveč za delo s svinčnikom in papirjem. 2. učna ura Nova motivacija – na spletu poiščemo fotografije vozil (nekaj celih, nekaj malo poškodovanih in še nekaj ekstremno poškodovanih). Učenci naj si jih ogledajo in poskusijo ugotoviti, kaj je narobe. Najbrž bodo hitro ugotovili, da so nekatera vozila cela in nekatera poškodovana. Zatem pokažemo samo poškodovana vozila in vprašamo kaj bi pa tukaj rekli? Nekako jih napeljemo, če ne dobijo ideje, da so nekatera malo poškodovana in se jih lahko popravi, nekega npr. zgorelega vozila pa ni mogoče popraviti in gre na odpad. Bistvo je, da ločijo med celimi, popravljivimi in nepopravljivimi vozili – situacija vsakdanjega življenja. Poskusimo zgodbo o poškodovanih vozilih prenesti na naše podatke, ki jih z biti zapisujemo v skupine po osem (byte). Naj učenci premislijo, kaj bi pomenil poškodovan podatek. Če sami ne ugotovijo, jim učitelj pove, da je podatek poškodovan, če se razlikuje od dejanskega. Ponovno učitelj vpraša, kaj se mora zgoditi, da se bo zapisan podatek razlikoval od dejanskega. Učenci bodo mogoče ugotovili, da se morajo pokvariti biti iz katerih je byte sestavljen. Najmanj koliko – vsaj eden. Kaj pomeni pokvariti bit – ga spremeniti iz 0 v 1 ali obratno. Sedaj naj učenci vsak na svoj listek zapišejo zaporedje poljubnih 8 bitov in svoje ime ter ga predajo učitelju. Učitelj pove, da on sedaj opravlja vlogo diska, ki shranjuje podatke. Za vsak prejeti listek učitelj vzame nov listek ter prepiše ime učenca ter zapisano zaporedje bitov pri čemer na nekaj listkih (ne vseh) spremeni en bit. V tem trenutku ima učitelj pri sebi vse originalne listke in kopije. Učencem učitelj sedaj pove, da naj si mislijo, da je preteklo veliko časa odkar so mu zaupali listke, da so pozabili, kaj je na njih pisalo ter jim jih sedaj vrača – seveda kopijo. Učence povpraša, če je prejeto zaporedje osmih bitov enako tistemu, ki so ga zapisali. Zaradi predpostavke o pozabljanju ne more nihče z gotovostjo potrditi, da je prejeta vsebina enaka oddani.
--	---

	Sedaj učitelj učencem vrne tudi originalne listke in tako lahko učenci ugotovijo, da so nekateri prejeli nepokvarjen, nekateri pa pokvarjen podatek nazaj. Učenci, ali ste s takim hranjenjem podatkov zadovoljni? Najbrž ne. V nadaljevanju učitelj razdeli učencem v naprej pripravljene listke z zapisom devetih bitov, ki so zapisani tako, da ima vsako zaporedje sodo število enic. Učence prosi, naj na nov listek prepisujejo zaporedje, ki so ga dobili od učitelja pri čemer jim je dovoljeno spremeniti samo en, katerikoli, bit in kopijo vrnejo učitelju. Učitelj lahko seveda takoj posameznemu učencu odgovori, ali je prepisal pravilno ali je kakšen bit spremenil. Učenec lahko potrdi (najbrž bo) učiteljev odgovor, sicer pa se pregleda še original. Pri tem se lahko zgodi, da je učenec (hote ali nehote) spremenil sodo število bitov ampak to je bilo v nasprotju z danimi navodili. Zaenkrat učencem nič ne razlagamo o sodem številu enic. 3. učna ura Učenci dobijo polje (tabelo) praznih belih kvadratov (9 stolpcev in 6 vrstic) ter poljubno število sivih kvadratov – velikost ustreza poljem v tabeli. Vsak učenec ali v paru dobijo nalogo: Poljubno lahko v zgornje levo polje osmih stolpcev in petih vrstic polagate sive kvadrate. Ko končate, bo učitelj po lastni presoji desni (deveti) stolpec in spodnjo vrstico dopolnil z sivimi kvadrati. Zatem se bo učitelj obrnil stran, vi pa boste lahko eno samo katerokoli polje – vaše ali učiteljevo – spremenili tako, da boste bodisi dodali siv kvadratale ali odstranili siv kvadratale. Ko boste to opravili, bo učitelj spet pregledal situacijo in »uganil« katero polje ste spremenili. Sledi razlaga celotnega poteka: • Ko je učitelj v vlogi diska pokvaril vaš podatek, vi tega niste mogli nikakor ugotoviti, ker ste pozabili, kaj ste napisali in v osem bitov ni bilo vgrajenega nobenega mehanizma, ki bi omogočal, da se to ugotovi. • Ko ste vi pokvarili učiteljev podatek – spomnimo, bilo je devet bitov – so bili originalni podatki tako zapisani, da so vsebovali vedno sodo število bitov. Ker ste lahko, po dogovoru, pokvarili zgolj en bit, je bilo v pokvarjenem zapisu liho število enic, kar je učitelj z lahkoto preveril. • Ko ste sestavili vašo sliko sivih polj, je učitelj na rob v vsako vrstico dodal sivo polje tako, da je bilo potem v vsaki vrstici sodo število sivih polj ter v vsakem stolpcu tudi sodo število sivih polj.
--	---

	Ko ste enemu polju zamenjali barvo (ga pokvarili), je v tisti vrstici in tistemu stolpcu nastalo liho število sivih polj in tako je učitelj lahko odkril pozicijo spremenjenega polja. Vprašanja za diskusijo: • Ali menite, da je koristno imeti v računalniških sistemi vgrajene mehanizme za odkrivanje napak? (Najbrž ja.) • Ali bi lahko pokvarili 9-bitni zapis tako, da učitelj ne bi mogel odkriti, da je prišlo do napake? (Ja, če bi pokvarili sodo število bitov.) • Napako na enem polju (bitu) smo lahko celo popravili. Razmislite o vseh možnih situacijah, ki bi se lahko zgodile ob okvari večjega števila bitov. (Lahko bi samo zaznali, da se je nekaj pokvarilo ali pa bi prišlo do tega, da bi pokvarjeno situacijo zaznali kot pravilno.) • Katera situacija je pri detekciji in popravilu napak nesprejemljiva? (Da sistem ne zazna, da se je podatek pokvaril in ga sprejme kot pravilnega.) In kaj imajo poškodovana vozila s tem. Nekatera so bila nepopravljiva, nekatera se je dalo popraviti, nekatera pa so izgledala nepoškodovana – pa so bila res? Podobnost stanja podatkov in vozil je zgolj naključna.
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Nihče od učencev, po njihovih izjavah, ni poznal potrebe po detekciji napak ali celo zmožnosti, da se napaka popravi. Učenci so po večkratnih vzpodbudah videli, da je dodan deveti bit. Pri igri na polju bili začudeni, da učitelj ve, katero polje so spremenili. Namenoma so nekateri spremenili več kot en bit.
Refleksija z učečimi se	Otroci so vedno navdušeni nad preprostimi rešitvami, katerih se pri svoji uporabi računalnika niti ne zavedajo, ker uporabljajo aplikacije in jih niti ne zanima, kaj se v ozadju dogaja.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Menimo, da smo dobro načrtovali in izpeljali to vsebino. Predznanja ni bilo. Dobra praksa je lahko zato, ker otroci začutijo, da se velike stvari (aplikacije) izvajajo na zelo preprostih principih. Seznani so se tudi s tem, da je računalnik naprava, ki se tudi »kvari« in je potrebno biti na napake pozoren.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost